Лабораторная работа № 5
Конфигурирование VLAN

Ансусенко Ваше Имя
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети с использованием протоколов VTP и Trunk.
- Научиться проверять изоляцию трафика между различными VLAN.

Настройка Trunk-портов на msk-ansusenko-sw-01

```
msk-ansusenko-sw-01>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-01(config)#interface g0/1
msk-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
write memory

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#interface g0/2
msk-ansusenko-sw-01(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Настройка trunk на портах g0/1 и g0/2

Настройка Trunk-портов на msk-ansusenko-sw-2

```
msk-ansusenko-sw-2>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-2(config)#interface g0/2
msk-ansusenko-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
end
msk-ansusenko-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-2#
```

Настройка trunk на порту g0/2

Настройка Trunk-портов на msk-ansusenko-sw-3

```
msk-ansusenko-sw-3>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-3(config)#interface g0/1
msk-ansusenko-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-ansusenko-sw-3(config-if)#
msk-ansusenko-sw-3(config-if)#end
msk-ansusenko-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-3#
```

Настройка trunk на порту g0/1

Настройка Trunk-портов на msk-ansusenko-sw-1

```
msk-ansusenko-sw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-1(config)#interface FastEthernet0/24
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to up
end
msk-ansusenko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-1#
```

Настройка trunk на порту Fa0/24

Настройка VTP-сервера и создание VLAN

```
msk-ansusenko-sw-01#enable
msk-ansusenko-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-01(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-ansusenko-sw-01(config)#vtp domain ansusenko
Changing VTP domain name from NULL to ansusenko
msk-ansusenko-sw-01(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-01(config)#vlan 2
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up
name management
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 2
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name management
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 3
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name servers
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 101
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name dk
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 102
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name departaments
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 103
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name adm
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#vlan 104
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#name other
msk-ansusenko-sw-01(config-vlan)#
```

Настройка VTP-сервера на msk-ansusenko-sw-01

Настройка VTP-клиента на msk-ansusenko-sw-2

```
Password:

msk-ansusenko-sw-2>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-2(config)#interface g0/2
msk-ansusenko-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-ansusenko-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
end
msk-ansusenko-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-sw-2#enable
msk-ansusenko-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-2(config)#vtp domain ansusenko
Domain name already set to ansusenko.
msk-ansusenko-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-2(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Настройка VTP-клиента

Настройка VTP-клиента на msk-ansusenko-sw-3

```
msk-ansusenko-sw-3>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-3(config)#vtp domain ansusenko
Domain name already set to ansusenko.
msk-ansusenko-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-3(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
```

Настройка VTP-клиента

Настройка VTP-клиента и портов доступа на msk-ansusenko-sw-1

```
msk-ansusenko-sw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-1(config)#vtp domain ansusenko
Domain name already set to ansusenko.
msk-ansusenko-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-ansusenko-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state
to up

msk-ansusenko-sw-1(config)#interface FastEthernet0/1
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 101
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#interface FastEthernet0/20
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
```

Настройка клиента и назначение портов в VLAN 101 и 104

Настройка VTP-клиента и диапазона портов на msk-ansusenko-sw-4

```
msk-ansusenko-sw-4>enable
Password:
msk-ansusenko-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-ansusenko-sw-4(config)#interface range f0/1-5
msk-ansusenko-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan
101
```

Настройка клиента и портов Fa0/1-5 в VLAN 101

Проверка VTP на сервере

```
msk-ansusenko-sw-01>show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 2
VTP version running             : 1
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : 00E0.F909.A700
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
Local updater ID is 10.128.1.5 on interface Vl2 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN :
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 255
Number of existing VLANs          : 11
Configuration Revision            : 13
MD5 digest                        : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
                                    0x4A 0x9A 0x44 0xF5 0x90 0xCB 0x16 0xE1
msk-ansusenko-sw-01>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-01>
```

show vtp status и show vlan brief на msk-ansusenko-sw-01

Проверка VTP на клиенте msk-ansusenko-sw-1

```
msk-ansusenko-sw-1>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 13
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 11
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
msk-ansusenko-sw-1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active    Fa0/1
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active    Fa0/20
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-1>
```

Статус VTP и список VLAN (Revision 13, порты Fa0/1 в VLAN 101, Fa0/20 в VLAN 104)

Проверка VTP на клиенте msk-ansusenko-sw-2

```
msk-ansusenko-sw-2>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 13
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 11
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
msk-ansusenko-sw-2>
msk-ansusenko-sw-2>
msk-ansusenko-sw-2>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active    Fa0/1, Fa0/11
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-2>
```

Статус VTP и список VLAN

Проверка VTP на клиенте msk-ansusenko-sw-3

```
msk-ansusenko-sw-3>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 13
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 11
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x44 0xE3 0xAF 0xC5 0xE3 0x2D 0x6E 0x6F
Configuration last modified by 10.128.1.2 at 3-1-93 00:30:43
msk-ansusenko-sw-3>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active    Fa0/11
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-3>
```

Статус VTP и список VLAN (порт Fa0/11 в VLAN 103)

Начальное состояние VTP на msk-ansusenko-sw-4

```
msk-ansusenko-sw-4>show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ansusenko
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x69 0x65 0x9B 0xF8 0x1B 0xE5 0x20 0x7D
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
msk-ansusenko-sw-4>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
msk-ansusenko-sw-4>
```

Configuration Revision = 0, VLAN не синхронизированы

Проверка доступности VLAN 2 с сервера

```
msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.3, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.4, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-01>
```

Пинг до коммутаторов 10.128.1.3, 10.128.1.4, 10.128.1.6

Проверка доступности VLAN 2 с msk-ansusenko-sw-4 после синхронизации

```
msk-ansusenko-sw-4#ping 10.128.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-4#ping 10.128.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-4#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-4#
```

Успешные пинги подтверждают синхронизацию VTP

Проверка доступности VLAN 2 с msk-ansusenko-sw-1

```
msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.3, timeout is 2
seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-1>ping 10.128.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.4, timeout is 2
seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms

msk-ansusenko-sw-1>
```

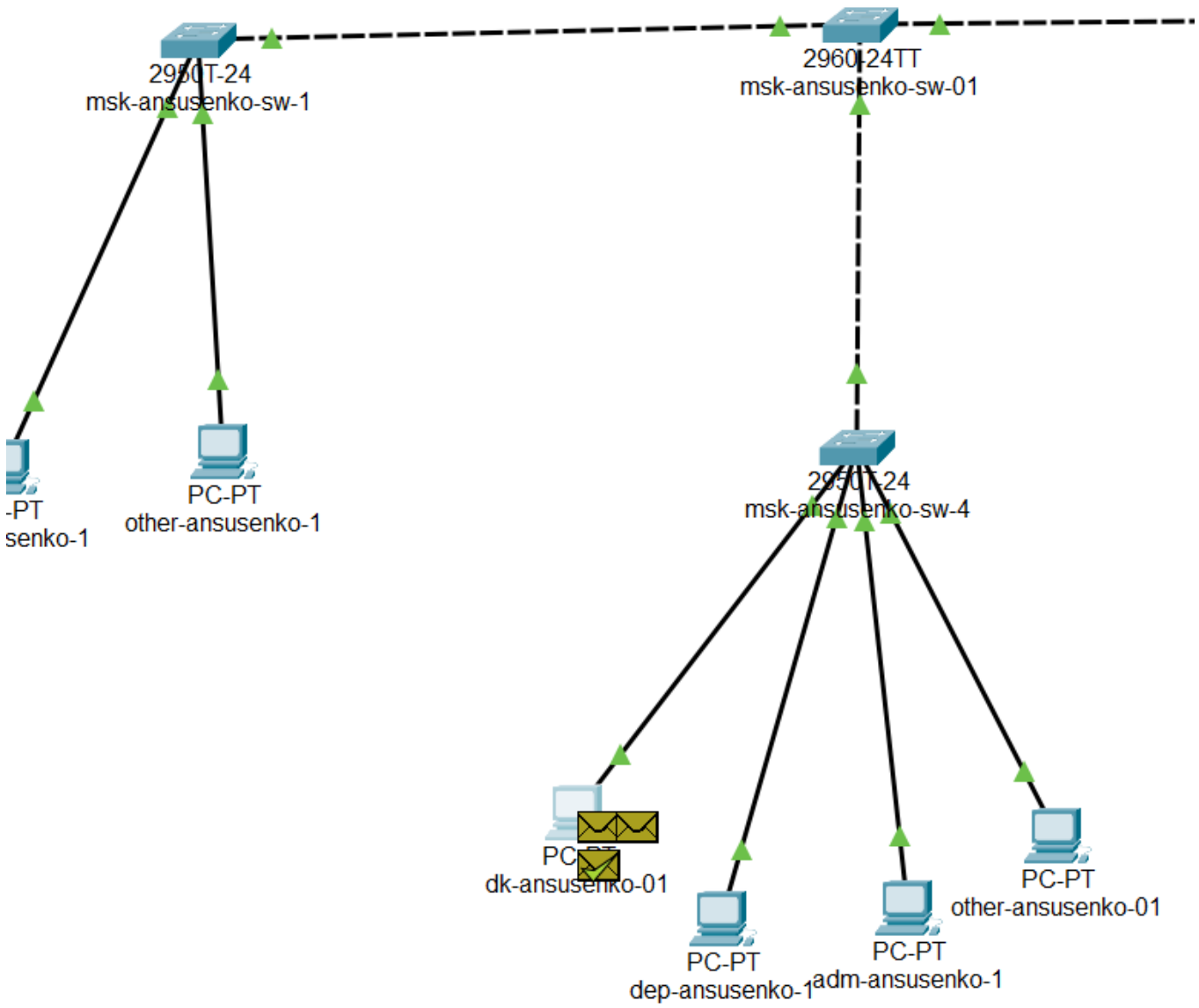
Пинг до коммутаторов 10.128.1.3 и 10.128.1.4

Проверка доступности устройств в разных VLAN

```
C:\>ping 10.128.101.10

Pinging 10.128.101.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.101.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.101.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.103.10

Pinging 10.128.103.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.103.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.103.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Пинг на 10.128.101.10 (собственный адрес) и 10.128.103.10 (другой VLAN)

Проверка доступности устройств в разных VLAN



Движение пакетов в режиме симуляции

События симуляции в Packet Tracer

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.001	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.001	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	0.962	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	0.963	msk-ansusenko-sw-2	ansusenko-web	STP
	0.963	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	0.963	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	0.964	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	0.964	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP
	0.968	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	0.969	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	0.969	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	0.970	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	0.970	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP
	0.987	--	msk-ansusenko-sw-4	STP
	0.988	msk-ansusenko-sw-4	adm-ansusenko-1	STP
	1.005	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.005	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.005	--	dk-ansusenko-01	ICMP
	1.451	--	msk-ansusenko-sw-2	STP
	1.452	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-01	STP
	1.452	msk-ansusenko-sw-2	msk-ansusenko-sw-3	STP
	1.453	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-1	STP
	1.453	msk-ansusenko-sw-01	msk-ansusenko-sw-4	STP
	1.454	msk-ansusenko-sw-1	dk-ansusenko-1	STP
	1.454	msk-ansusenko-sw-4	dk-ansusenko-01	STP
	1.486	--	msk-ansusenko-sw-3	CDP
	1.486	--	msk-ansusenko-sw-3	CDP
	1.487	msk-ansusenko-sw-3	ansusenko-mail	CDP
	1.487	msk-ansusenko-sw-3	msk-ansusenko-sw-2	CDP

Сводная информация по настройкам VLAN

В процессе выполнения работы были настроены следующие VLAN и назначены порты

Контрольные вопросы

Вопрос 1: Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN используется команда:

- `show vlan brief` - отображает краткую информацию о VLAN и назначенных портах
- `show vlan` - подробная информация о VLAN
- `show vlan id <номер>` - информация о конкретном VLAN

Контрольные вопросы

Вопрос 2: Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VTP (VLAN Trunking Protocol) - протокол Cisco для централизованного управления VLAN в домене. Позволяет синхронизировать информацию о VLAN между коммутаторами.

Команды настройки VTP:

- `vtp mode {server | client | transparent}` - задать режим работы
- `vtp domain <имя>` - задать домен VTP
- `vtp password <пароль>` - установить пароль для аутентификации

Команды просмотра информации:

- `show vtp status` - просмотр статуса VTP
- `show vlan brief` - просмотр списка VLAN
- `show interfaces trunk` - просмотр транковых портов

Контрольные вопросы

Вопрос 3: Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol) - протокол сетевого уровня, используемый для диагностики и сообщений об ошибках. Основные функции: проверка доступности (ping), трассировка маршрута (traceroute), сообщения об ошибках.
Формат пакета ICMP:

- **Тип (8 бит)** - определяет тип сообщения (8 — echo request, 0 — echo reply)
- **Код (8 бит)** - уточняет тип сообщения
- **Контрольная сумма (16 бит)** - проверка целостности
- и другие поля в зависимости от типа сообщения

Контрольные вопросы

Вопрос 4: Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) - протокол для сопоставления IP-адреса с MAC-адресом в локальной сети. Используется для определения MAC-адреса получателя по известному IP-адресу.

Формат пакета ARP:

- **Тип оборудования (16 бит)** - 1 для Ethernet
- **Тип протокола (16 бит)** - 0x0800 для IPv4
- **Длина оборудования (8 бит)** - 6 для MAC-адреса
- **Длина протокола (8 бит)** - 4 для IPv4
- **Операция (16 бит)** - 1 для запроса, 2 для ответа
- **MAC отправителя (48 бит)**
- **IP отправителя (32 бит)**
- **MAC цели (48 бит)**
- **IP цели (32 бит)**

Контрольные вопросы

Вопрос 5: Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control) - уникальный идентификатор сетевого интерфейса на канальном уровне модели OSI. Используется для адресации устройств в пределах локальной сети.

Структура MAC-адреса (6 байт = 48 бит):

- **Первые 3 байта (24 бита)** - OUI (Organizationally Unique Identifier), идентификатор производителя оборудования
- **Последние 3 байта (24 бита)** - уникальный номер устройства, назначаемый производителем

Форматы записи:

- `00:11:22:AA:BB:CC` (двоеточие)
- `00-11-22-AA-BB-CC` (дефис)
- `0011.22AA.BBCC` (точка)

Выводы

- В результате выполнения работы были настроены Trunk-порты на всех коммутаторах в соответствии с топологией сети.
- Настроен VTP-домен с сервером и клиентами для централизованного управления VLAN.
- Проверена изоляция трафика между различными VLAN.